

10 জীবন্ত প্রাণী: তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করা



0677CH10



অবধি এবং আয়ুষ তাদের বাবা-মায়ের সাথে প্রাতঃভ্রমণে যায়। অবধি কিছু শামুকের খোল লক্ষ্য করে এবং সেগুলি তোলার চেষ্টা করে। তার মা তাকে তা না করার পরামর্শ দেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে খোলটি একটি জীবন্ত শামুকের আবাসস্থল হতে পারে এবং আসলে এটি তার শরীরের একটি অংশ। অবধি এবং আয়ুষ অবাক হয়ে যায় যে খোলসটি এমনকি নড়াচড়া করছে না তার ভিতরে কীভাবে একটি জীবন্ত সত্তা থাকতে পারে! সেদিন বিদ্যালয়ে অবধি ও আয়ুষ তাদের বন্ধুদের সাথে এই ঘটনাটি ভাগ করে নেয়। তারা শিক্ষকের কাছে যায় এটা বোঝার জন্য যে একটি শেল যা এমনকি নড়াচড়া করছে না তা কীভাবে একটি জীবন্ত শামুকের দেহের অংশ হতে পারে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে জীবিত এবং অজীবিত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন।

কার্যকলাপ ১০.১: এসো আমরা নথিভুক্ত করি

আমাদের চারপাশে অসংখ্য জিনিস রয়েছে। তোমাদের শ্রেণীকক্ষের চারপাশে তাকাও এবং তোমরা অনেক উদাহরণ পাবে - তোমরা যে পেন্সিলটি ধরে আছো, তোমরা যে বইটি পড়ছো বা জানালার কাছে যে পায়রাটি আছে।

- ◆ ১০.১ সারণিতে তাদের তালিকাভুক্ত করো এবং দ্বিতীয় কলামে তোমাদের বোঝার ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেককে জীবিত বা নিজীব হিসাবে সনাক্ত করো।
- ◆ তৃতীয় কলামে তাদের জীবিত বা অ-জীবিত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার একটি কারণ লেখো।

সারণি ১০.১ : আমাদের চারপাশে জীবন্ত প্রাণী এবং নিজীব জিনিস

(১) নাম	(২) আমার অনুমান (জীবিত/ অ-জীবিত)	(৩) কারণ/মন্তব্য	(৪) সঠিক উত্তর	(৫) সঠিক উত্তরের কারণ/মন্তব্য
পেন্সিল	অ-জীবিত			
বই				
কবুতর	জীবিত			
গাড়ি				
উদ্ভিদ				
অন্য কোন				

১০.১ জীবিতদের থেকে অ-জীবিতদেরকে কী আলাদা করে?

১০.১ সারণীটি দেখো। তোমরা কেন মনে করো যে একটি পেন্সিল জীবিত নয় কিন্তু একটি পায়রা জীবিত? তোমাদের মতে জীবিত প্রাণী এবং অজীব প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী বলে তোমরা মনে করো? চিহ্নিত জীবের একে অপরের সাথে কী মিল রয়েছে?

তোমরা হয়তো সঞ্চলনকে জীবিত প্রাণীর মধ্যে একটি সাদৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছো। তোমরা রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতেও দেখেছো। তার মানে কি গাড়ি জীবিত? তোমরা যে কাজগুলি করতে পারো তবে একটি গাড়ি করতে পারে না সেগুলি তালিকাভুক্ত করো। তোমরা জীবন্ত প্রাণীর এক চমৎকার উদাহরণ। যখনই তোমরা তোমাদের চারপাশের জিনিসগুলিকে জীবিত বা

জীবিত হিসাবে গোষ্ঠীভুক্ত করার চেষ্টা করো, তোমরা সেগুলিকে নিজের সাথে তুলনা করতে পারো। কোন বৈশিষ্ট্যগুলি তোমাদেরকে গাড়ি থেকে আলাদা করতে সহায়তা করে? উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ী বৃদ্ধি পায় না। তার মানে কি এটা নির্জীব? এখন, তোমরা কোন বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করছো একটি গাড়ীকে অ-জীবিত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে? জীবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করতে একইভাবে তোমাদের আলোচনা চালিয়ে যাও।

কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা জীবকে নির্জীব জিনিস থেকে খুব আলাদা করে তোলে? এসো, আমরা তাদের সম্পর্কে শিখি।

আমরা কি বিবেচনা করতে পারি যে **সঞ্চালন**- ই জীব ও অজীবের মধ্যে পার্থক্য করার অন্যতম বৈশিষ্ট্য? তোমাদের চারপাশে পাঁচটি জিনিস তালিকাভুক্ত করো যা নিজেরাই চলতে পারে। তোমরা কি মনে করো যে তোমরা যে পাঁচটি জিনিস তালিকাভুক্ত করেছে সেগুলি কেবল জীবিত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ তারা নিজেরাই চলতে পারে? তবে, প্রাণীদের মতো, গাছপালা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় না। তোমরা কি তাদের জীবিত মনে করো?

যদিও গাছপালা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় না, তবুও তারা নির্দিষ্ট ধরনের নড়াচড়া করে। উদ্ভিদের চলাফেরার অন্যতম উদাহরণ হল ফুলের প্রস্ফুটিত হওয়া। উদ্ভিদে চলাচলের আরেকটি উদাহরণ পতঙ্গভুক উদ্ভিদে দেখা যায়। পতঙ্গভুক উদ্ভিদ তাদের পুষ্টির জন্য কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। ড্রোসেরা হল পতঙ্গভুক প্রাণীর অন্যতম উদাহরণ। ড্রোসেরা সসার-আকৃতির পাতার সাথে প্রদর্শিত হয় যার আঠালো প্রান্ত সহ অসম দৈর্ঘ্যের অনেক চুলের মতো অনুমান রয়েছে। যখনই কোনও কীটপতঙ্গ সসারে প্রবেশ করে, চুলগুলি অন্তর্মুখী হয়ে যায় এবং তাদের আঠালো প্রান্ত দিয়ে কীটপতঙ্গকে আটকে রাখে। অন্যান্য পতঙ্গভুক উদ্ভিদের চলাচলের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করো। পর্বতারোহীরা তাদের কাছাকাছি রাখা যে কোনও বস্তুর চারপাশে নিজেকে ঘুরিয়ে দেয়। অর্থাৎ, যদিও গাছপালা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় না, তবুও তারা কিছু নড়াচড়া দেখায়।



Drosera

নিজের শৈশবের ছবির সঙ্গে নিজেকে তুলনা



একটি শিশুর বৃদ্ধি

করো। তোমরা কি চার বছর আগের পোষাক পরতে পারবে? না, কারণ তোমরা আকারে বড় হয়ে গেছো। এটি তোমাদের শরীরের **বৃদ্ধির** কারণে হয়। উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীও বৃদ্ধি পায়। আমরা কি বৃদ্ধিকে জীবের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারি?

জীবের খাদ্য প্রয়োজন (**পুষ্টি**) তাদের বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য। পাঁচটি জীবিত প্রাণীর তালিকা করো যাদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য প্রয়োজন।

এখন, এমন একটি প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করো যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। সাধারণভাবে হাঁটার পরে, দৌড়ানোর পরে এবং কয়েকটি নাচের পদক্ষেপের পরে প্রতি মিনিটে তোমরা যে শ্বাস নাও তার সংখ্যা গণনা করো। তথ্য নথিভুক্ত করো এবং পর্যবেক্ষণ করো। তোমরা কি প্রতিটি পরিস্থিতির পরে শ্বাসের সংখ্যার মধ্যে কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করো? তোমরা কি কুকুর, বিড়াল, গরু এবং মহিষের মতো অন্যান্য প্রাণীর শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করেছো? তারা বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাদের পেটের গতিবিধি লক্ষ্য করো।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ায় আমরা যখন শ্বাস নিই তখন বাতাস বাইরে থেকে আমাদের শরীরের ভেতরে চলে যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করি তখন বাতাস আমাদের শরীরের ভেতর থেকে বাইরের দিকে চলে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস নামক **প্রক্রিয়ার** একটি অংশ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। গাছপালাও কি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়? পাতার পৃষ্ঠে স্টোমাটা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি গাছগুলিকে বাতাস ভিতরে ও বাইরে নিতে সহায়তা করে। তোমাদের বিদ্যালয়ের সিনিয়র ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলো এবং অনুরোধ করো যে তারা তোমাদের শ্রেণীতে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে স্টোমাটা প্রদর্শন করতে পারে কিনা। সকল জীব শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।



ঘাসের উপর জলের ফোঁটা

তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে গ্রীষ্মের সময় বগলের চারপাশে শাটে সাদা প্যাচ তৈরি হয়? এই প্যাচগুলি ঘামের কারণে তৈরি হয়। ঘামে বর্জ্য পণ্য হিসাবে শরীর দ্বারা সরানো জল ও লবণ থাকে। শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণকে **নিঃসরণ** বলা হয়। প্রস্রাব প্রাণীদের মধ্যে মলমূত্রের পণ্য হিসাবেও গঠিত হয়। তোমরা কি জানো যে গাছপালাও নিঃসরণ করে? তোমরা লক্ষ্য করতে পারো যে গাছপালা পাতাগুলিতে ছোট ফোঁটা আকারে অতিরিক্ত জল এবং খনিজগুলি নির্গত করে। যেমন, ঘাস ও গোলাপ। সমস্ত জীব নিঃসরণ করে।

এসো আমরা অন্য বৈশিষ্ট্যটি দেখি। তোমরা যদি

অপ্রত্যাশিতভাবে কাঁটার মতো কোনও ধারালো বস্তুর উপর পা রাখো তবে তোমাদের প্রতিক্রিয়া কী? কোনও ধারালো বস্তুর উপর পা রাখো বা তোমরা **অকস্মাৎ** গরম চায়ের কাপ স্পর্শ করো তবে তোমাদের প্রতিক্রিয়া কী? একটি কাঁটায় পা রাখা এবং একটি গরম বস্তু স্পর্শ করা **উদ্দীপনা**। যে কোনও জিনিস বা যে কোনও ঘটনা যা জীবকে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্ররোচিত করে তাকে বলা হয় উদ্দীপক। তিনটি উদ্দীপনা (উদ্দীপনার বহুবচন) এবং তোমাদের শরীরের তাৎক্ষণিক তালিকাভুক্ত করো সাড়া তাদের কাছে।



টাচ-মি-নট (ছুই-মুই) উদ্ভিদ

গাছপালাও কি উদ্দীপনায় সাড়া দেয়? হ্যাঁ, গাছপালাও উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যেমন, লজ্জাবতী (মিমোসা, ছুই-মুই, লজ্জালু) গাছ যখন আমরা তাদের স্পর্শ করি তখন তাদের পাতা ভাঁজ করে। তোমরা কি এটাও লক্ষ্য করেছো যে কিছু গাছপালা সূর্যাস্তের পরে তাদের পাতা ভাঁজ করে নেয়? বিশেষত, নির্দিষ্ট গাছের পাতাগুলি একে অপরের মুখোমুখি হয়ে একত্রিত হয়। এর ঘুমন্ত পাতায় এটি লক্ষ্য করা যায় আমলা (ভারতীয় গুজবেরি) গাছ। সকল **জীব উদ্দীপনায়** সাড়া দেয়। তোমাদের আশেপাশে আরও কয়েকটি গাছপালার সন্ধান করো যারা সূর্যাস্তের পরে তাদের পাতাগুলি ভাঁজ করে।

লজ্জাবতী ও আমলা গাছের পাতা এভাবে সাড়া দেয় কেন? কোন উদ্দীপনা তাদের আচরণের জন্য দায়ী হতে পারে?

তোমরা কি বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চাদের দেখেছো? পাঁচটি ভিন্ন প্রাণীর বাচ্চা তালিকাভুক্ত করো। তোমরা কি পেন্সিল, চেয়ার বা বৈদ্যুতিক বাস্তবের মতো কোনও নির্জীব জিনিসের বাচ্চাদের দেখেছো?

সমস্ত জীব প্রজনন করে। **প্রজনন** এটি নিজের ধরণের নতুন উৎপাদন করার প্রক্রিয়া। প্রজনন কেন প্রয়োজনীয়? জীবনের ধারাবাহিকতার জন্য এটা প্রয়োজন।

যখন একটি জীবন্ত প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্পদ (যেমন খাদ্য, বায়ু ও জল) পাওয়ার সত্ত্বেও উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সমস্ত প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় না, তখন এটি বলা হয় **মৃত**।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সব **জীবিত** প্রাণীরা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত জীবিত প্রাণীরা

সঞ্চলন দেখায়, তাদের খাদ্য প্রয়োজন এবং তারা বৃদ্ধি পায়। তারা শ্বাস নেয়, পুনরুৎপাদন করে, মলমূত্র ত্যাগ করে, উদ্দীপনায় সাড়া দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটির অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে সেগুলি **অজীবিত** জিনিস।

এখন তোমরা কীভাবে কোনও জীবন্ত সত্তাকে সনাক্ত করতে হয় তা জানো, টেবিল ১০.১ এর অবশিষ্ট দুটি কলাম (চতুর্থ এবং পঞ্চম) পূরণ করো এবং ক্রিয়াকলাপটি সম্পূর্ণ করো।

জীবিত না অজীব বীজকে তোমরা কোন শ্রেণীতে রাখবে? কেন?

এসো আমরা উদ্ভিদের এই প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কীভাবে একটি বীজ অঙ্কুরিত হয় তা **অন্বেষণ** করি।

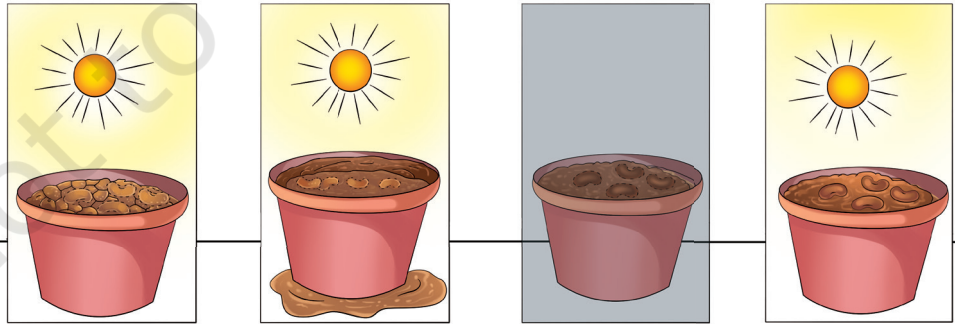
১০.২ একটি বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

তোমরা কি একটি বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখেছো? তোমরা হয়তো ভেবে দেখেছো যে, একটি বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য কী কী শর্ত প্রয়োজন। এই শর্তগুলি বীজের অঙ্কুরোদগমের উপর প্রভাব ফেলে কিনা তা তোমরা কীভাবে তদন্ত করবে? এই শর্তগুলি বীজের অঙ্কুরোদগমের উপর প্রভাব ফেলে কিনা তা তোমরা কীভাবে তদন্ত করবে?

এসো আমরা ক্রিয়াকলাপ ১০.২ সম্পাদন করে খুঁজে বের করি।

কার্যকলাপ ১০.২: এসো আমরা পরীক্ষা করি

- ◆ বাগানের মাটি দিয়ে ভরা চারটি অভিন্ন পাত্র নাও। প্রতিটি পাত্রে চারটি বীনস্-এর বীজ বপন করো। এবার এই পাত্রগুলো ১৫ দিন নিচের অবস্থায় রাখো।
 - পাত্র ক: মাটিতে জল দেবে না। এই পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো।



(ক) পাত্র ক সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো, জল নেই

(খ) পাত্র খ সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো, অতিরিক্ত জল

(গ) পাত্র গ সহ আর্দ্র মাটি, অন্ধকারে রাখো

(ঘ) পাত্র ঘ আর্দ্র মাটি দিয়ে পাত্র, সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো

চিত্র. ১.১: বীজের বীজ বিভিন্ন অবস্থার সংস্পর্শে আসে

- পাত্র খ: মাটিতে অতিরিক্ত জল যোগ করো যাতে জল সর্বদা মাটির উপরে থাকে। জল কমে গেলে নিয়মিত জল যোগ করতে থাকো। এই পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো।
- পাত্র গ: নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে জল যোগ করে এই পাত্রের মাটি কিছুটা আর্দ্র রাখো। এই পাত্রটি একটি অন্ধকার স্থানে রাখুন।
- পাত্র ঘ: নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে জল যোগ করে এই পাত্রের মাটি কিছুটা আর্দ্র রাখো। এই পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখো।
- ◆ সারণি ১০.২-এ এই প্রতিটি ক্ষেত্রে বীজের জন্য বায়ু, সূর্যালোক এবং জলের প্রাপ্যতা নির্দেশ করো।
- ◆ যখন একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়, তখন এটি অঙ্কুরিত হয়েছে বলে বলা হয়। প্রতিটি পাত্রের বীজ অঙ্কুরিত হবে কিনা তা ভবিষ্যদ্বাণী করো। টেবিল ১০.২-এ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাখা প্রতিটি পাত্রের জন্য তোমাদের **ভবিষ্যদ্বাণী**গুলি লিপিবদ্ধ করো।

সারণি ১০.২: বীজ অঙ্কুরোদগমের উপর কতিপয় অবস্থার প্রভাব

বীজের বীজ দিয়ে পাত্র	এর প্রাপ্যতা			বীজের অঙ্কুরোদগম		পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য কারণ
	বাতাস	সূর্যের আলো	জল	ভবিষ্যদ্বাণী	পর্যবেক্ষণ	
ক: সরাসরি সূর্যের আলোতে এবং জল ছাড়া			না			
খ: সরাসরি সূর্যের আলো এবং অতিরিক্ত জলেতে						
গ: সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং আর্দ্র মাটিতে						
ঘ: সরাসরি সূর্যের আলো এবং আর্দ্র মাটিতে						

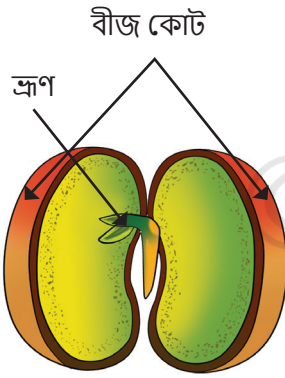
জীবন্ত প্রাণী: তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করা

- ♦ বীজের অঙ্কুরোদগমের অবস্থা পরীক্ষা করতে নিয়মিত ৭-১০ দিনের জন্য পাত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করো। ১০.২ টেবিলে তোমাদের রেকর্ড **পর্যবেক্ষণ** করো।
- ♦ তোমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর তুলনা করো।

তোমরা কি মনে করো যে বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য সূর্যের আলো প্রয়োজন? সমস্ত পাত্রের বীজ কি বাতাস, জল এবং সূর্যের আলো পায়? এমন কোন পাত্র আছে কি যেখানে বীজের জন্য বাতাস পাওয়া যায় না? যদি তাই হয়, তাহলে কেন পাওয়া যাচ্ছে না? যে পাত্রে অতিরিক্ত জল দেওয়া হয় তার বীজের কী হবে? কোন বীজ বায়ু ও জল উভয়ই গ্রহণ করে? পাত্রগুলি সনাক্ত করো যেখানে তোমরা বীজের অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করতে পারো।

তোমাদের পর্যবেক্ষণ কি তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায়? টেবিল ১০.২ এ তোমাদের পর্যবেক্ষণের পক্ষে সম্ভাব্য কারণগুলি লেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে, বীজ অঙ্কুরোদগমের অনুকূল শর্তগুলি বর্ণনা করো।

নিচের কোনটি বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য প্রয়োজনীয়—বায়ু, জল ও সূর্যালোক? প্রতিটি পাত্রে উপলব্ধ অবস্থার তুলনা করো। শিমের বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য সঠিক পরিমাণে জল এবং বাতাস প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য এই শর্তগুলির প্রয়োজন হয় কেন? তোমরা কি মনে করো যে এই শর্তগুলির এক বা একাধিক অনুপস্থিতি বীজ অঙ্কুরোদগমকে প্রভাবিত করবে?



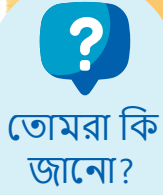
অঙ্কুরিত শিমের বীজ

এসো আমরা বুঝতে পারি যে এই শর্তগুলি কীভাবে বীজের অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে। ক্রিয়া ১০.২-এ নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রভাব দেখা গেছে।

জল: বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য জল প্রয়োজন। জল বীজগুলিকে তাদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম করে। বীজের বাইরের আবরণকে বীজ কোট বলা হয়। জল বীজ কোটকে নরম করে এবং এর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দ্রুণকে একটি উদ্ভিদে পরিণত করতে সহায়তা করে।

বায়ু ও মাটি: বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য বাতাস প্রয়োজন। তারা মাটির কণার মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে উপলব্ধ বায়ু ব্যবহার করে। তদুপরি, মাটির কণাগুলির মধ্যে ফাঁকা স্থানগুলি শিকড়গুলিকে সহজেই বাড়তে দেয়।

হালকা এবং / অথবা অন্ধকার অবস্থা: আমরা জেনেছি যে বীন্সের বীজের জন্য, তাদের অঙ্কুরোদগমের জন্য আলোর উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। সাধারণভাবে, বেশিরভাগ বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অঙ্কুরোদগমের পর চারার আরও বৃদ্ধির জন্য সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়।



কোলিয়াস এবং পেটুনিয়ার মতো কিছু ফুলের গাছের বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য আলো প্রয়োজন। এই বীজগুলি মাটি দিয়ে ঢেকে রাখলে তাদের অঙ্কুরোদগম বাধাগ্রস্ত হয়। ক্যালেন্ডুলা এবং জিনিয়ার মতো ফুলের গাছের বীজগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন। এই বীজগুলি পর্যাপ্ত মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

‘স্বাস্থ্যকর খাদ্য: সুস্থ দেহ গঠনের একটি পথ’ এই অধ্যায়ে তোমরা শিখেছো যে মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং সঠিক বৃদ্ধির জন্য সুসম খাদ্য প্রয়োজন। একইভাবে, উদ্ভিদেরও তাদের সঠিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি এবং পুষ্টি প্রয়োজন। অন্য কোন শর্তগুলি বীজ অঙ্কুরোদগমকে প্রভাবিত করবে বলে তোমরা মনে করো?

কার্যকলাপ ১০.১-এ, জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী যা তোমাদেরকে জীবিত প্রাণীতে উদ্ভিদ স্থাপন করতে বাধ্য করেছে? উদ্ভিদ কি কার্যকলাপ ১০.২ এ বৃদ্ধি দেখায়? এই উদ্ভিদগুলি কি জীবন্ত প্রাণীর অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য দেখায়?

এসো আমরা আরেকটি বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করি যা উদ্ভিদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায় - বৃদ্ধি এবং সঞ্চলন।

তোমরা এখন কীভাবে একটি বীজকে জীবিত বা অজীবিত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করবে?



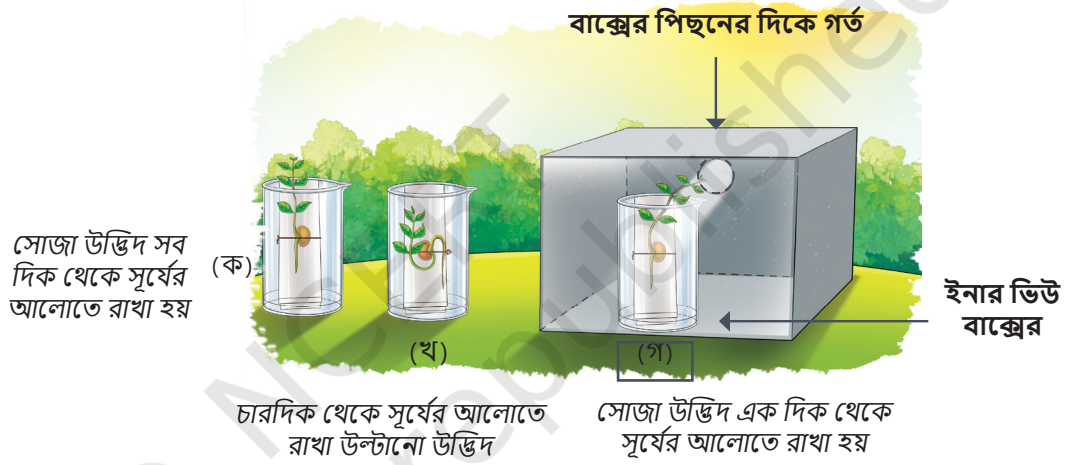
১০.৩ উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং চলাচল

উদ্ভিদ কীভাবে সূর্যের আলোতে সাড়া দেয়? সূর্যের আলো কি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির দিককে প্রভাবিত করে? উল্টো দিকে রাখলে গাছের শিকড় ও অঙ্কুর কোন দিকে বাড়বে এবং নড়বে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করার জন্য তোমরা কীভাবে একটি নকশাগুলির ক্রিয়াকলাপ তৈরি করবে?

কার্যকলাপ ১০.৩: এসো আমরা ডিজাইন করি

- ◆ কিছু বীন্স বা ছোলার বীজ নাও এবং তাদের একটি আর্দ্র কাপড় বা একটি আর্দ্র টিস্যু পেপারে অঙ্কুরিত হতে দাও।
- ◆ তাদের অঙ্কুরিত হতে দিন যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকটি একটি ছোট মূল এবং একটি ছোট অঙ্কুর সহ একটি চারা হিসাবে বিকশিত হয়।
- ◆ এখন, তিনটি কাচের বিকার বা গ্লাস নাও এবং তাদের ক, খ ও গ হিসাবে লেবেল করো।

- ◆ তিনটি কাচের থালা নাও এবং একটি ঘন নরম সুতির সুতো ব্যবহার করে প্রতিটি প্লেট বা থালার একপাশে একটি ঘন ব্লটিং পেপার সংযুক্ত করো।
- ◆ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, একটি পুরু নরম সুতির সুতা ব্যবহার করে প্রতিটি প্লেটে একটি করে চারা লাগাও। ১০.২ উদ্ভিদ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা।
- ◆ এখন, একটি কাচের প্লেট সোজা করে রাখো এবং প্রতিটি বীকার ক এবং বীকার গ-তে একটি করে চারা লাগাও, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে- ১০.২ ক এবং চিত্র ১০.২ গ।
- ◆ এখন, একটি কাচের প্লেট সোজা করে রাখো এবং প্রতিটি বীকার ক এবং বীকার গ-তে একটি করে চারা লাগাও, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে- ১০.২ ক এবং চিত্র ১০.২ গ।



চিত্র ১০.২: বাক্সের ভেতরের দৃশ্য বিভিন্ন অবস্থায় রাখা উদ্ভিদকে দেখাচ্ছে

- ◆ বীকার খ-তে, প্লেটটি এমনভাবে সাজাও যাতে একটি চারার অঙ্কুরটি নীচের দিকে পরিচালিত হয় এবং শিকড়টি উপরের দিকে পরিচালিত হয়, যেমন চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে। ১০.২খ।
- ◆ প্রতিটি বীকারের চারা যাতে জলস্তরের উপরে থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি বীকারের মধ্যে জল ঢেলে দাও।
- ◆ প্রতিটি ক্ষেত্রে, ব্লটিং পেপারের নিচের অংশটি জলে ভিজিয়ে সম্পূর্ণ ভিজে যেতে দাও। এইভাবে, চারাগাছ ভেজা ব্লটিং পেপার থেকে আর্দ্রতা পাবে।
- ◆ বীকার ক ও বীকার খ - কে সূর্যের আলোতে রাখো যেমন ১০.২ ক এবং ১০.২খ চিত্রে দেখানো হয়েছে।
- ◆ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবস্থান বীকার গ। ১০.২ গ। একটি কার্ডবোর্ড বাক্স এমনভাবে রাখো যাতে চারাটি একটি ছোট বৃত্তাকার গর্তের মাধ্যমে কেবল এক দিক থেকে আলো পায়। তোমর ভবিষ্যদ্বাণী এবং পর্যবেক্ষণ দিয়ে টেবিল ১০.৩ পূরণ কর।

টেবিল ১০.৩: বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিকড় এবং অঙ্কুরের বৃদ্ধি

বিকার	সূর্যালোকের দিকে	উদ্ভিদের দিক	শিকড় ও অঙ্কুরের বৃদ্ধির দিকনির্দেশ		
			শশশঅঙ্কুর/রুট	ভবিষ্যদ্বাণী	পর্যবেক্ষণ
ক	সব দিকে	সোজা	গুলি		
			রুট		
খ	সব দিকে	উল্টানো	গুলি		
			রুট		
গ	শুধুমাত্র এক দিক থেকে	সোজা	গুলি		
			রুট		

রুট এবং অঙ্কুরের বৃদ্ধির দিক কি বিকার তোমাদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ক, খ ও গ? তোমাদের ভবিষ্যদ্বাণী কি তোমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে মেলে? এই কার্যকলাপ থেকে তোমরা কি **উপসংহার** করবে?



চিত্র ১০.২: বাক্সের ভেতরের দৃশ্য বিভিন্ন অবস্থায় রাখা উদ্ভিদকে দেখাচ্ছে

এর ফলাফল থেকে **পরীক্ষা-নিরীক্ষা** (সারণী ১০.৩ এবং চিত্র ১০.৩), আমরা লক্ষ্য করছি যে-

- যখন গাছটিকে সোজা রাখা হয়, তখন শিকড় নীচের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং অঙ্কুরটি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়।

২. যখন গাছটিকে উল্টো করে রাখা হয়, তখন শিকড় বাঁক নেয় এবং নীচের দিকে বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, অঙ্কুরটি বাঁক নেয় ও উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়।
 ৩. যখন উদ্ভিদটি শুধুমাত্র এক দিক থেকে সূর্যালোক পায়, তখন অঙ্কুরটি আলোর দিকে বৃদ্ধি পায় এবং শিকড়টি নীচের দিকে বাড়তে থাকে।
- কার্যকলাপ ১০.৩ পরিচালনা করার পরে, আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে উদ্ভিদের অঙ্কুরগুলি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং সূর্যের আলোর দিকে সঞ্চলন প্রদর্শন করে তবে উদ্ভিদের শিকড়গুলি নীচের দিকে বৃদ্ধি পায়।

একজন বিজ্ঞানীকে জানো

জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি উদ্ভিদ নিয়ে কিছু আকর্ষণীয় পরীক্ষা করেছিলেন। উদ্ভিদ কীভাবে আলো, তাপ, বিদ্যুৎ এবং মাধ্যাকর্ষণের মতো উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তা রেকর্ড করার জন্য তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি উদ্ভিদ কত দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা পরিমাপ করতে পারতেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, গাছপালা উদ্দীপনার অনুধাবন করতে পারে এবং সাড়া দিতে পারে।



১০.৪ একটি উদ্ভিদের চক্র

আমরা অঙ্কুরোদগমে র জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও কীভাবে গাছপালা বৃদ্ধি পায় এবং গতিবিধি প্রদর্শন করে সে সম্পর্কে শিখেছি। এসো এখন আমরা একটি উদ্ভিদ তার সম্পূর্ণ জীবনে যে পরিবর্তনগুলি করে তা অন্বেষণ করি।

কার্যকলাপ ১০.৪ : এসো আমরা অনুসন্ধান করি

- ◆ একটি বীন্সের বীজ রোপণ করো এবং এর বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শর্ত সরবরাহ করো। তিন মাস নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করো।
- ◆ যখন পরিবর্তনগুলি দৃশ্যমান হয় তখন টেবিল ১০.৪ এ তোমাদের পর্যবেক্ষণগুলি নথিভুক্ত করো।
- ◆ কোনও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়ার তারিখটি নোট করো। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জন্য উত্তরগুলি নথিভুক্ত করো-
 - যে কোনও পরিবর্তন ঘটতে কতক্ষণ সময় লাগে? টেবিল ১০.৪ এ তোমরা পর্যবেক্ষণ করেছে এমন বিভিন্ন পরিবর্তনের স্কেচ তৈরি করো।
 - প্রথম ফুল কত দিন পর দেখা দেয়?

- ফুলের কিছু অংশ শুকিয়ে যাওয়ার পরে, তোমরা কি আরও কোনও বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছে?
- ফুলের অবশিষ্ট অংশগুলি কোন কাঠামোতে বিকশিত হয়?
- তোমরা কি লক্ষ্য করতে পারো যে একটি শুঁটি বা বীজযুক্ত একটি ফল একটি ফুল থেকে বিকশিত হয়?
- বীজযুক্ত ফল তৈরি হওয়ার পর উদ্ভিদের কী হয়?

সারণি 10.4: উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়

তারিখ	পর্যবেক্ষণ	স্কেচ
	বীজ বপন করা হয়	

টেবিল ১০.৪ এ বীন্স গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কিত তোমরা যে পর্যবেক্ষণগুলি টেবিল ১০.৪-এ বীন্স গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কে তোমাদের নথিভুক্ত পর্যবেক্ষণগুলি দেখো। ফল তৈরি হওয়ার পর তোমরা কোন পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করো? তোমরা জল দেওয়া চালিয়ে গেলেও গাছটি কি হলুদ ও শুকনো হয়ে যায়? তোমাদের বীন্স গাছ থেকে প্রাপ্ত বীজ বপন করো। দেখো কিভাবে বীজগুলি নতুন প্রজন্মের বীন্স গাছের জন্ম দেয়। ১০.৪ নং সারণিতে তোমরা যে-স্কেচগুলো আঁকো, সেগুলোর সঙ্গে চিত্র ১০.৪-এর সঙ্গে তুলনা করো।

একটি বীজ একটি তরুণ উদ্ভিদে পরিণত হয় এবং ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য পরিপক্ব হয়। ফল, এই ক্ষেত্রে একটি শুঁটি, বীজ ধারণ করে যা বীন্স গাছের একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম দেয়। একটি বীজ থেকে একটি উদ্ভিদ এবং তারপর, পরবর্তী প্রজন্মের বীজ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে একটি উদ্ভিদের **জীবনচক্র** বলা হয় (চিত্র। ১০.৪)। যখন কোনও উদ্ভিদের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায় এবং জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়, এমনকি সমস্ত প্রয়োজনীয় অবস্থার উপলব্ধতার পরেও, উদ্ভিদটিকে মৃত বলে মনে করা হয়।



চিত্র.১০.৪: বীন কড়াই গাছের জীবনচক্র

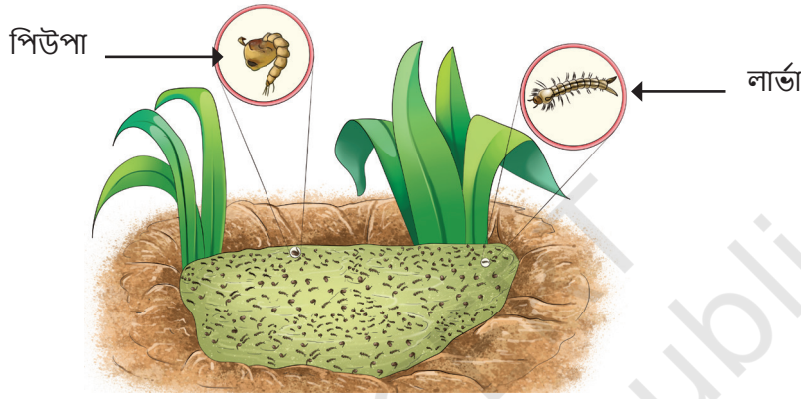
১০.৫ প্রাণীদের জীবনচক্র

আমরা একটি উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পর্কে জেনেছি। আমরা দেখেছি যে একটি উদ্ভিদ তার জীবনচক্রের অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা কি কখনও লক্ষ্য করেছো যে সময়ের সাথে সাথে প্রাণীরা কীভাবে বেড়ে ওঠে? তাদের বাচ্চাদের স্কেচ আঁকো এবং তাদের নাম দাও।

১০.৫.১ মশার জীবনচক্র

চারপাশে মশার গুঞ্জন আমাদের সকলের জন্য একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা। স্ত্রী মশা হল রক্তচোষক পোকামাকড় যা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার মতো বেশ কয়েকটি রোগ সংক্রমণ করে। তোমরা হয়তো সংবাদপত্র, বিদ্যালয়ের নোটিশবোর্ড বা সচেতনতামূলক প্রচারকার্য থেকে জানতে পেরেছো যে মশার প্রজনন প্রতিরোধ করা উচিত। আমাদের আশেপাশের কোথাও জল জমা হতে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন এমন হয়? ডিম পাড়া মশার সঙ্গে জমে থাকা জলের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

স্থির জল পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের বিদ্যালয়ে বা তোমাদের বাড়িতে এবং আশেপাশে একটি সুরক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করো (যদি উপলব্ধ থাকে তবে কোনও ছোট প্রাণী পর্যবেক্ষণ করতে একটি হ্যান্ড লেন্স বহন করো)। কিছু সাধারণ জায়গা যেখানে স্থির জল জমতে পারে সেগুলি হ'ল মরুভূমির কুলার, রোপণ করা পাত্র এবং কোনও খোলা পাত্র। তোমরা দুটি ভিন্ন ধরনের কুমির মতো প্রাণী খুঁজে পেতে পারো (চিত্র ১০.৫)। তারা হল **লার্ভা ও পিউপা**, মশার বিকাশের সময় দুটি স্বতন্ত্র জীবন পর্যায়। তোমরা যদি লার্ভা ও পিউপা পর্যবেক্ষণ করো তবে তোমাদের শিক্ষককে রিপোর্ট করো। মশার প্রজনন রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো। লার্ভা ও পিউপা আকারে তোমরা কোন পার্থক্য লক্ষ্য করো?



ফিগ. ১০.৫: বদ্ধ জলাশয়ে মশার লার্ভা ও পিউপা

জলাশয়ে পর্যবেক্ষণ করা মশার লার্ভা ও পিউপা বারবার জলের পৃষ্ঠে আসে। এর কারণ কী হতে পারে? মশার লার্ভা ও পিউপা জলেতে বাস করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয়। তারা বাতাসের জন্য জলের পৃষ্ঠে চলে যায়।

কিভাবে একটি
মশার জীবনচক্র
ব্যাখ্যাত হতে
পারে?



আমি আমার মাকে জমে
থাকা জলে কেরোসিন তেল
স্প্রে করতে দেখেছি। কেন
এমন করেন তিনি?



কেরোসিন তেল জলের পৃষ্ঠের উপরে একটি পাতলা
স্তর তৈরি করে। এই স্তরটি বাতাস থেকে জলকে
পৃথক করে এবং লার্ভা ও পিউপা বাতাস শ্বাস নিতে
দেয় না। ফলে তাদের মৃত্যু হয়।

কার্যকলাপ ১০.৫: এসো আমরা বিশ্লেষণ করি

এসো আমরা একটি আকর্ষণীয় ধাঁধার সমাধান করি।

ডিমের পর্যায় শেষ হওয়ার পরপরই তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন পর্যায় (লার্ভা বা পিউপা) আসবে?

তোমাদেরকে একটি পুকুর থেকে জল সহ একটি পাত্র দেওয়া হয়েছে লার্ভা ও পিউপা ধারণকারী। এই পর্যায়গুলির সঠিক ক্রম খুঁজে বের করতে একটি ক্রিয়াকলাপ ডিজাইন করো।

তোমরা তোমাদের নিজস্ব কার্যকলাপ তৈরি করতে অবধি দ্বারা পরিকল্পিত নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলির সাহায্য নিতে পারো -

প্রথম ধাপ: আমার কাছে মশার লার্ভা ও পিউপা সহ একটি জলের পাত্র রয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ: আমি ৪-৫ টি লার্ভা ও পিউপা একই জল দিয়ে দুটি পৃথক পাত্রে পৃথক করব।

তৃতীয় ধাপ: আমি প্রতিদিন তাদের পর্যবেক্ষণ করব যতক্ষণ না আমি তাদের পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তন করতে দেখি।

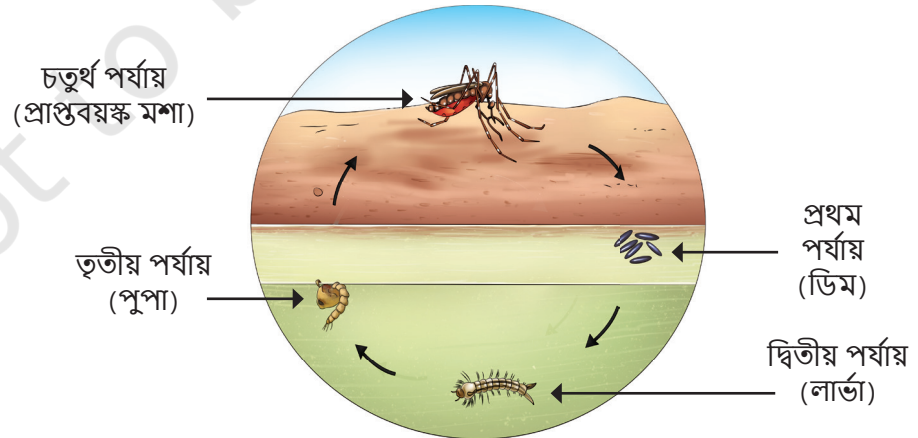
চতুর্থ ধাপ: যদি লার্ভা পিউপায় পরিবর্তিত হয়, তবে এর অর্থ হবে যে লার্ভা পর্যায়টি পিউপা পর্যায়ের আগে বা তদ্বিপরীত পর্যায়ে আসে।

পঞ্চম ধাপ: আমি দুটো পাত্রে নজর রাখবো কোন পাত্রে প্রথমে মশা আসে তা দেখার জন্য।

এই পর্যবেক্ষণগুলি আমাদের বৃদ্ধির সঠিক ক্রম শিখতে সহায়তা করবে।

এখন, ধরো তোমাদেরকে একটি জলাশয় থেকে জল দিয়ে ভরা একটি পাত্র দেওয়া হয়েছে যাতে লার্ভা ও পিউপা রয়েছে। এগুলিকে আধার থেকে আলাদা না করে, এই দুটির মধ্যে কোন পর্যায়টি পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবে তা নির্ধারণ করার জন্য তোমরা কীভাবে একটি ক্রিয়াকলাপের নকশা তৈরি করবে?

আমার নকশা



চিত্র. ১০.৬: মশার জীবনচক্র

এসো আমরা মশার জীবনচক্রের এই পর্যায়গুলির সম্পর্কে আরও শিখি।

মশা তাদের জীবনচক্রের চারটি পর্যায় অতিক্রম করে - ডিম, লার্ভা, পিউপা ও প্রাপ্তবয়স্ক (চিত্র ১০.৬)।

পিউপা থেকে বেরিয়ে আসা প্রাপ্তবয়স্ক মশা অল্প সময়ের জন্য জলের পৃষ্ঠে বিশ্রাম নেয় এবং তারপর উড়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক মশা ১০ থেকে ১৫ দিন বেঁচে থাকতে পারে।

আমরা দেখেছি যে একটি মশা একটি ডিম (প্রথম পর্যায়) হিসাবে তার জীবন শুরু করে, ডিমটি একটি লার্ভাতে বিকশিত হয় (দ্বিতীয় পর্যায়), লার্ভা পিউপায় বৃদ্ধি পায় (তৃতীয় পর্যায়), এবং পিউপা একটি প্রাপ্তবয়স্ক মশায় রূপান্তরিত হয় (চতুর্থ পর্যায়)। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী মশা সরাসরি জলের উপর বা তার কাছাকাছি ডিম পাড়ে এবং চক্রটি চলতে থাকে।

একটি মশার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আবির্ভাব, শরীরের আকৃতি ও গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ডিমের আকৃতি লার্ভা থেকে বেশ আলাদা; লার্ভা পিউপা থেকে খুব আলাদা দেখায়। পিউপা প্রাপ্তবয়স্ক মশা থেকে খুব আলাদা দেখায়। কল্পনা করা কি সহজ যে একটি পিউপা থেকে একটি মশা বেরিয়ে আসে?

রেশম মথ চারটি জীবন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় - ডিম, লার্ভা, পিউপা ও প্রাপ্তবয়স্ক। ডিমগুলি লার্ভাতে পরিণত হয়, যা পরে আকারে বৃদ্ধি পায়। লার্ভা সুতোর মতো উপাদান নিঃসরণ করে যা তারা পিউপায় পরিবর্তিত হওয়ার আগে নিজেদের চারপাশে জড়িয়ে রাখে। এই তন্তু যে সিল্ক ফ্যাব্রিক তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ভারতে, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন (কেভিআইসি) রেশম উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেছে।



তোমরা কি জানো?

১০.৫.২. একটি ব্যাঙের জীবনচক্র

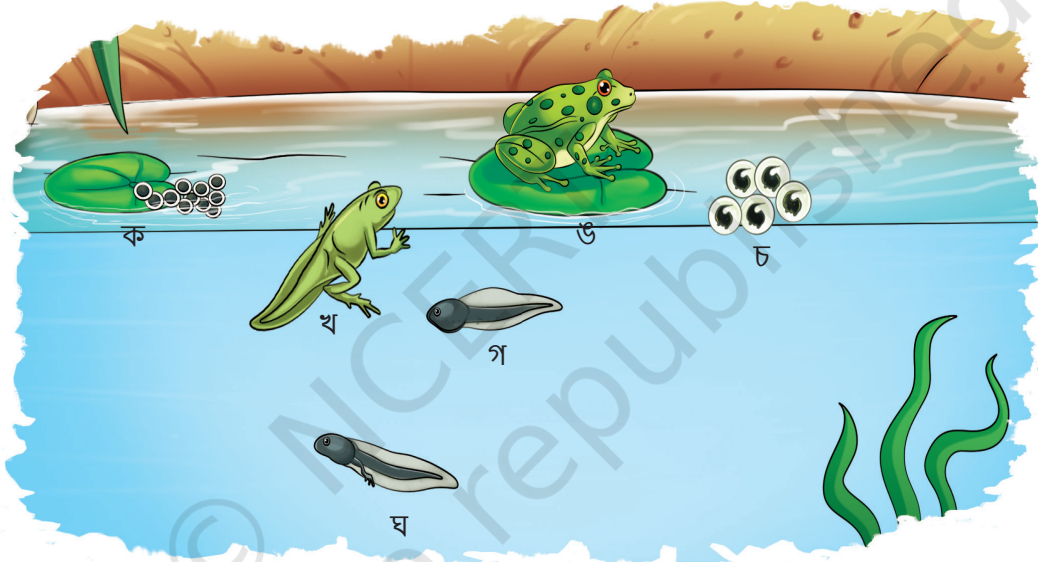
কার্যকলাপ ১০.৬: আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি

অবধি ও আয়ুষ আজ ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরে আছে। এক সপ্তাহ ধরে মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। তারা তাদের সহপাঠীদের সাথে একটি ক্রিয়াকলাপের জন্য বাইরে যাচ্ছে। তাদের বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে, তারা একটি অগভীর পুকুরে পৌঁছায়। চারদিকে গাছপালা আর লম্বা লম্বা ঘাস দিয়ে ঘেরা। শিক্ষক তাদের কোনও বামেলা সৃষ্টি না করে দূর থেকে সবকিছু দেখার জন্য সতর্ক করেন। তোমরা

বর্ষাকালে কোনও সুবিধার্থীর সাথে একটি ছোট জলাশয়ে যেতে পারো ও যথাযথ সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করে এটি অন্বেষণ করতে পারো।

তোমরা পুকুরের প্রান্তের দিকে জলের পৃষ্ঠে একটি সাদা জেলির মতো পদার্থ লক্ষ্য করতে পারো (চিত্র ১০.৭)। এটি জলে বা তার আশেপাশে বেড়ে ওঠা গাছের সাথেও সংযুক্ত থাকতে পারে। এই জেলির মতো পদার্থটি আসলে ব্যাঙের ডিমের একটি গুচ্ছ এবং এটি স্পন নামে পরিচিত।

চিত্র ১০.৭. এ প্রদর্শিত একটি ব্যাঙের সমস্ত পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করো। তোমরা কীভাবে প্রদত্ত পর্যায়গুলির ক্রম (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ) নির্ধারণ করবেন? কিছু পর্যায়ে তাদের প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত আকারে স্বতন্ত্র পরিবর্তন দেখায়। টেবিল ১০.৫ এ এই পরিবর্তনগুলি রেকর্ড করো।



চিত্র ১০.৭: পুকুরে ব্যাঙের বিভিন্ন পর্যায়

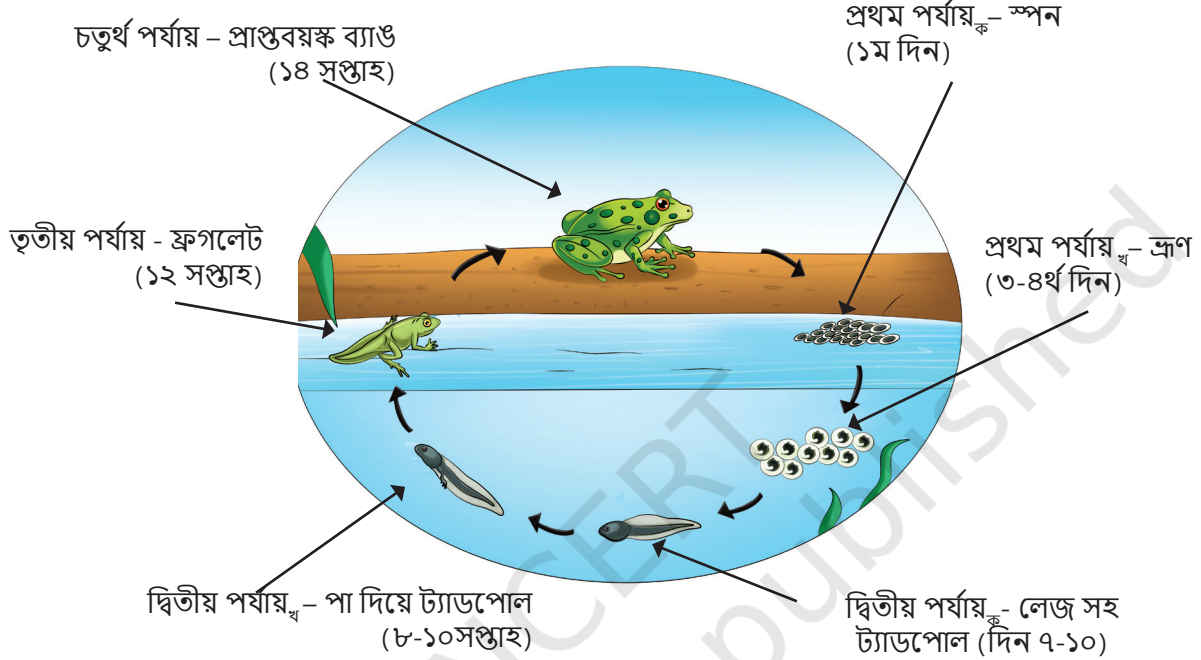
টেবিল ১০.৫ এ তালিকাভুক্ত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে, একটি ব্যাঙের জীবনচক্র আঁকো। তোমাদের আঁকা চিত্রটি চিত্র ১০.৮ এর সাথে তুলনা করো।

সারণি ১০.৫: একটি ব্যাঙের বিভিন্ন জীবন পর্যায়ের পরিবর্তন

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ
			এটি অনেকটা 'সি'-এর মতোই হলেও এর দুটি পা রয়েছে।		

কয়েকটি পর্যায়কে একত্রিত করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, চিত্র ১০.৭ এর ক ও চ পর্যায়গুলি প্রথম পর্যায়ের অধীনে রাখা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়- তোমরা একটি ব্যাঙের জীবনচক্রের চারটি পর্যায় পাবে - ডিম পর্যায়, যা দ্রুপ পর্যায়ের অগ্রসর হয়; ঐ **ট্যাডপোল** পর্যায়, একটি লেজ ও কোনও পা সহ একটি প্রাথমিক পর্যায় এবং পিছনের পা সহ একটি শেষ পর্যায় নিয়ে গঠিত; **ব্যাঙের** পর্যায়, এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঙের পর্যায় (চিত্র ১০.৮)।



চিত্র. ১০.৮: একটি ব্যাঙের জীবনচক্র

শ্রেণীতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো:

- ◆ ব্যাঙের এই ডিমগুলি তোমরা দেখেছো এমন অন্যান্য ডিম থেকে কীভাবে আলাদা?
- ◆ কোন পর্যায়ের স্থায়িত্ব সবচেয়ে কম?
- ◆ ব্যাঙের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কি আবাসস্থলের পরিবর্তন হয়?
- ◆ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে সেই পর্যায়কে সমর্থন করে?

চিত্র ১০.৮ পর্যবেক্ষণ করো। তোমরা দেখতে পাবে যে ট্যাডপোলগুলির পা বিকশিত হয় তবে এখনও লেজ থাকে। লেজ তাদের জলে সাঁতার কাটতে সহায়তা করে। ট্যাডপোলগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ফ্রগলেট নামক ছোট ব্যাঙের মতো দেখতে শুরু করে। তারা এখনও জলে বাস করে তবে জমিতে কিছুটা সময় কাটাতে শুরু করে। তারা বাড়তে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের লেজ হারাতে থাকে। তাদের লাফিয়ে উঠতে এবং অবতরণ করতে সহায়তা করার জন্য তাদের পা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা জল ও স্থল উভয় ক্ষেত্রেই বসবাসকারী সম্পূর্ণরূপে বিকশিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাঙে পরিণত হয়।



তোমরা কি মনে করো যে পাখিরাও তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখায়?



প্রাণীদের জীবনচক্র উদ্ভিদের জীবনচক্র থেকে কীভাবে আলাদা?

উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবজগতের একটি অংশ। তারা তাদের জীবন চলাকালীন বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আমরা শিখেছি যে একটি ছোট উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় এবং একটি বড় গাছে পরিণত হয়। আমরা আরও শিখেছি যে কীভাবে প্রাণীরা ছোট থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেড়ে ওঠে ও পরিবর্তিত হয়। এই যাত্রা প্রতিটি প্রাণীর জন্য পরিবর্তিত হয়, এটি অনন্য এবং বিশিষ্ট করে তোলে। আমরা দেখেছি পিউপা পোকায় রূপান্তরিত হয়, এবং ট্যাডপোলগুলি ব্যাঙে পরিবর্তিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য এবং তাদের ধরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এই জাতীয় পরিবর্তনগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরও উচিত তাদের এবং তাদের বাসস্থানের যত্ন নেওয়া। তাদের বাসস্থানের সংরক্ষণ ও লালনের মাধ্যমে আমরা এই সমৃদ্ধ জীবন্ত বিশ্বে অবদান রাখি।



মূল-শব্দ

শ্বাস প্রশ্বাস	সঞ্চলন	উপসংহার
মৃত্যু	অজীবিত	তৈরি
মলমূত্র ত্যাগ	পুষ্টি	নকশা
ব্যাঙ	পিউপা	পরীক্ষা-নিরীক্ষা
অঙ্কুরোদগম	প্রজনন	অন্বেষণ করো
প্রবৃদ্ধি	শ্বসন	সনাক্ত
লার্ভা	সাদা দেওয়া	পর্যবেক্ষণ
জীবনচক্র	উদ্দীপক	ভবিষ্যদ্বাণী
জীবিত	ট্যাডপোল	

সারাংশ

মূলবিন্দু
Key Point

- ◆ আমাদের চারপাশের বস্তুগুলিকে জীবিত এবং অ-জীবিত দুটি ধরনের শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।
- ◆ জীবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল যে তারা চলাফেরা করে, খাবার খায়, বৃদ্ধি পায়, শ্বাস নেয়, মলত্যাগ করে, উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, প্রজনন করে এবং মারা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটির অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে তারা জীবিত প্রাণী নয়।
- ◆ প্রতিটি জীব তার জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে।
- ◆ বীজের অঙ্কুরোদগম জল, বায়ু ও উপযুক্ত আলো এবং / অথবা অন্ধকার অবস্থার প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে।
- ◆ বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়, শিকড়গুলি সাধারণত বৃদ্ধি পায় নীচের দিকে, যখন অঙ্কুরগুলি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়।
- ◆ একটি উদ্ভিদের জীবনচক্র বীজের অঙ্কুরোদগম দিয়ে শুরু হয়, তারপরে তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আসে। এর মধ্যে রয়েছে ফুল ও বীজ উৎপাদন। তাদের জীবনচক্রের সময় উৎপাদিত বীজগুলি নতুন উদ্ভিদে অঙ্কুরিত হবে এবং চক্রটি অব্যাহত থাকবে।
- ◆ প্রজননের ফলে একটি প্রাণীর জীবনচক্র, একটি নবজাতকের সাথে শুরু হয় যা বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে তারপরে একটি প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে এবং অবশেষে মৃত্যু। প্রজনন প্রক্রিয়া তার ধরনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।
- ◆ মশা ডিম, লার্ভা, পিউপা ও প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। একটি ব্যাঙের জীবন পর্যায়ে ডিম, ট্যাডপোলস, ফ্রগলেট এবং প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত।
- ◆ মশা ও ব্যাঙের মতো কিছু জীবের মধ্যে, তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলি শরীরের আকৃতি, গঠন এবং কখনও কখনও এমনকি বাসস্থানেও দেখা যায়।

এসো আমরা আমাদের শিক্ষার বৃদ্ধি করি



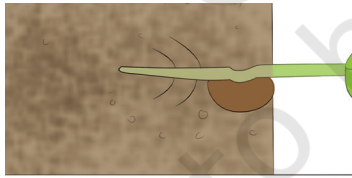
১. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রের মিল ও পার্থক্য তালিকাভুক্ত করো।
২. পরের পৃষ্ঠার টেবিলটি কিছু তথ্য দেখায়। তথ্যের অধ্যয়ন করো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামে প্রদত্ত শর্তগুলির জন্য উপযুক্ত উদাহরণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। তোমরা যদি মনে করো যে নীচে প্রদত্ত

জীবন্ত প্রাণী: তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করা

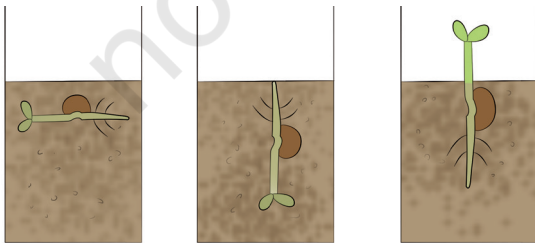
কোনও শর্তের জন্য একটি উদাহরণ সম্ভব নয়, তার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ক্র.স.	এটা কি বাড়ে?	এটা কি শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়?	উদাহরণ	মন্তব্য
১.	না	না		
২.	না	হ্যাঁ		
৩.	হ্যাঁ	না		
৪.	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

৩. তোমরা শিখেছো যে বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য বিভিন্ন অবস্থার প্রয়োজন। শস্য এবং ডাল জীতীয় শস্যের সঠিক সংরক্ষণের জন্য আমরা কীভাবে এই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারি?
৪. তোমরা শিখেছো যে একটি ট্যাডপোলের একটি লেজ উপস্থিত থাকে তবে এটি ব্যাঙে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। ট্যাডপোল পর্যায়ে লেজ থাকার সুবিধা কী?
৫. চরণ বলেছেন যে একটি কাঠের গুঁড়ি জীবিত নয় কারণ এটি চলতে পারে না। চারু প্রত্যুত্তরে বলে যে এটি জীবিত কারণ এটি গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। চরণ ও চারুর প্রদত্ত দুটি বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে তোমাদের যুক্তি দাও।



চিত্র.১০.৯: মাটির পাশে রাখা পাত্র



চিত্র.১০.১০: পরীক্ষামূলক সেট আপ

৬. একটি মশা ও একটি ব্যাঙের জীবনচক্রের মধ্যে মিল এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৭. একটি উদ্ভিদকে তার বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সমস্ত শর্ত প্রদান করা হয় (চিত্র. ১০.৯)। অঙ্কুরের মধ্যে তোমরা যা দেখতে চাও তা আঁকো এবং এক সপ্তাহ পরে উদ্ভিদের শিকড় আঁকো। কারণগুলো লিখে রাখো।
৮. তারা ও বিজয় ছবিতে দেখানো পরীক্ষাটি স্থাপন করেছিল (চিত্র. ১০.১০)। তারা কী জানতে চায় বলে তোমরা মনে করো? তারা কীভাবে জানবে যে তারা সঠিক কিনা?
৯. বীজের অঙ্কুরোদগমের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একটি পরীক্ষা ডিজাইন করো।

আরও শেখা

- ◆ একটি স্থানীয় বাগানে মাঠে ভ্রমণ করো। বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে জানতে একজন মালীর সঙ্গে কথা বলো।
- ◆ আমরা কি উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত না করে তাদের বৃদ্ধি করতে পারি? অন্বেষণ করো এবং কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করো।
- ◆ বাড়িতে, বিদ্যালয়ে বা নিকটস্থ বাগানে জন্মানো পাঁচটি গাছের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করো। তাদের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি সম্বলিত একটি ছবির বই তৈরি করো। প্রতিটি উদ্ভিদের নাম এবং এর প্রতিটি পর্যায়ের সময়কাল লেখো।
- ◆ প্রজাপতি বা মথের জীবনচক্রের কিছু পর্যায় পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করো। এই পর্যায়গুলি কি মশার জীবনচক্রের পর্যায়গুলির অনুরূপ?
- ◆ তোমাদের মতে, পরিবেশ কি পোকামাকড়ের জীবনচক্রকে প্রভাবিত করবে? পোকামাকড়ের জীবনচক্রকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলি অন্বেষণ করো এবং তালিকাভুক্ত করো।

এসো আমরা সৃষ্টি করি

নীচে দেওয়া অসম্পূর্ণ কবিতাটিতে আরও লাইন যুক্ত করো। একটি ব্যাঙের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করো। তোমরা প্রতিটি পর্যায় আঁকতে ও রঙ করতে পারো যেমনটি তোমাদের কবিতায় দেখা যায়।

ছায়াঘেরা আর ঘাসে ঢাকা বগ,
সেখানে একদল ব্যাঙ বাস করত।
সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত তারা আনন্দে গান গাইত,
ডাবল খাদে চলছে এবং চলছে।
একদিন একটা নলখাগড়ার পাশে বসে,
স্ট্রী ব্যাঙ মনে করে প্রজননের সময় এসেছে

.....

নোট

© NCERT
not to be republished